

1) a_

Entrada	Saída
a = 0, b = -1	1

b_

Entrada	Saída
a=20, b=23	21 22 23

c_

Entrada	Saída
a=5, b=5	6

2) `#include <stdio.h>`

```
int main () {  
  
    int tabuada, contagem = 0;  
    scanf("%d", &tabuada);  
  
    do {  
        contagem++;  
        printf("%d\n", tabuada * contagem);  
    }while (contagem < 10);  
  
    return 0;  
}
```

3) `#include <stdio.h>`

```
int main () {  
  
    int numero = 1;  
  
    scanf("%d", &numero);  
  
    if (numero >= 1) {  
        while (numero > 1) {  
            numero = numero - 1;  
            printf("%d\n", numero);  
        }  
    }else {  
        printf("Entrada Incorreta");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

4)#include <stdio.h>

```
int main () {  
  
    int pedro = 120, paulo = 90, anos = 0;  
  
    do {  
        pedro = pedro + 2;  
        paulo = paulo + 3;  
        anos++;  
    }while (paulo < pedro);  
    printf("Demorou %d anos para Paulo ser maior que Pedro\n", anos);  
  
    return 0;  
}
```

5)#include <stdio.h>

```
int main () {  
  
    int contador = 0;  
    int N;  
  
    while (contador < 8) {  
        // 0 Se NAO , 1 Se SIM  
        scanf("%d", &N);  
        if (N == 1) {  
            contador++;  
        }  
    }  
    printf("Parabéns mãe querida pelo seu dia, receba com alegria seu bolo de aniversário!!");  
  
    return 0;  
}
```

6) #include <stdio.h>

```
int main () {

    int num_inferior = 0, num_pessoas = 0, idade_total = 0, idade_recebida = 0,
    idade_inferior = 0;

    do {
        scanf("%d", &idade_recebida);
        if (idade_recebida != 0) {
            idade_total = idade_total + idade_recebida;
            num_pessoas++;
            if (idade_recebida < 18) {
                idade_inferior = idade_inferior + idade_recebida;
                num_inferior++;
            }
        }
    }while (idade_recebida != 0);

    printf("\nNumero de Pessoas: %d\n"
           "Idade Media: %d\n"
           ,num_pessoas, idade_total/num_pessoas);

    if (num_inferior > 0 ) {
        printf("Media de idade dos menores de 18: %d\n", idade_inferior/num_inferior);
    }else {
        printf("Nenhuma pessoa com menos de 18 anos.\n");
    }
    return 0;
}
```

7) #include <stdio.h>

```
int main () {

    int N, contador;
    long long fatorial = 1;

    scanf("%d", &N);
    if (N < 1) {
        printf("O Numero precisa ser maior ou igual a 1\n");

        contador = N;

        do {
            fatorial = fatorial * contador;
            contador--;
        }while (contador >= 1);
        printf("O Fatorial de %d e %d\n", N, fatorial);
    }
    return 0;
}
```

8) #include <stdio.h>

```
int main () {
    int size_arvore, asterisco, linha = 1;
    scanf("%d", & size_arvore);
    do {
        if (size_arvore < 1) {
            printf("Altura Invalida!\n");
        }
    }while (size_arvore < 1);

    do {
        asterisco = 1;

        do {
            printf("*");
            asterisco++;
        }while (asterisco <= linha);

        printf("\n");
        linha++;

    }while (linha <= size_arvore);
    return 0;
}
```

9) #include <stdio.h>

```
int main () {

    int C = 0, entrada = 1;

    while (entrada != 0) {
        printf("Digite o numero de moedas de Ouro do jogador:\n ");
        scanf("%d", &C);

        do {
            printf("Escolha: \n"
                "1: Caneco de Hidromel (Custa 10 moedas)\n"
                "2: Ensopado de Javali (Custa 20 moedas)\n"
                "3: Alugar um Quarto com prostituta (Custa 50 moedas)\n"
                "0: Sair da Taverna\n");

            scanf("%d", &entrada);
            switch (entrada) {
                case 1:
                    if (C >= 10) {
                        // Pode ser escrito como C -= 10;
                        C = C - 10;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        printf("Voce comprou 1 Caneco de Hidromel\n");
    }else {
        printf("Moedas Insuficientes\n");
    }break;

    case 2:
        if (C >= 20) {
            C = C -20;
            printf("Voce comprou um Ensopado de Javali\n");
        }else {
            printf("Moedas Insuficientes\n");
        }break;

    case 3:
        if (C >= 50) {
            C = C - 50;
            printf("Voce alugou um quarto\n");
        }else {
            printf("Moedas Insuficientes\n");
        }break;

    default:
        printf("Opcao Invalida\n");break;
}

printf("Moedas restantes %d\n\n", C);

}while (entrada != 0);
}
printf("O viajante partiu com %d moedas" , C);
return 0;
}
```

```
10)#include <stdio.h>
```

```
int dificuldade (int dificuldade) {  
    switch (dificuldade) {  
        case 1:  
            return 10;  
        case 2:  
            return 30;  
        case 3:  
            return 45;  
        case 4:  
            return 50;  
        default:  
            return 80;  
    }  
}
```

```
int main () {  
  
    int num_partida, valor, escolha;  
  
    printf("Digite um numero de partida: \n");  
    scanf("%d", &num_partida);  
    valor = dificuldade(num_partida);  
    do {  
        printf("Valor Atual: %d\n", valor);  
        printf("Escolha um valor para Multiplicar ou Dividir: \n");  
        int aux;  
        scanf("%d", &aux);  
        printf("Digite 1 para Multiplicacao\nDigite 2 para Divisao\n");  
        scanf("%d", &escolha);  
  
        if (escolha == 1) {  
            valor *= aux;  
        }  
        else if (escolha == 2) {  
            valor /= aux;  
        }  
  
    }while (valor != 100);  
  
    printf("Cofre Aberto com Sucesso!");  
    return 0;  
}
```

```
11)#include <stdio.h>

int main() {

    int integridade = 100, x = 0, y = 0;
    int x_anterior, y_anterior;
    char comando;

    do {
        printf("\nDigite o comando: N - Norte, S - Sul, L - Leste, O - Oeste, F - Parar
\n");
        scanf(" %c", &comando);

        x_anterior = x;
        y_anterior = y;

        switch (comando) {
            case 'N': y++; break;
            case 'S': y--; break;
            case 'L': x++; break;
            case 'O': x--; break;
            case 'F': break;
            default: break;
        }
        printf("Posicao do Robo: x:%d y:%d", x, y);
        if (x > 5 || x < -5 || y > 5 || y < -5) {
            integridade -= 20;
            printf("\nBAM! Choque na parede\nIntegridade: %d", integridade);
            x = x_anterior;
            y = y_anterior;
        }

    } while (comando != 'F' && integridade > 0);

    if (integridade > 0) {
        printf("\nTeste concluido. Posicao: (%d, %d) | Integridade: %d%\n", x, y,
integridade);
    } else {
        printf("\nFalha critica! Robo destruido na posicao (%d, %d)\n", x, y);
    }

    return 0;
}
```